

Trabalho: Usando um Modelo Keras Pré-Treinado para Previsão de Admissão (LEIA COM ATENÇÃO)

Objetivo

Neste trabalho, você irá utilizar um modelo já treinado em **Keras** e fornecido pelo professor para prever a **Chance of Admit** de um candidato com base em características fornecidas.

O desafio é construir um pequeno programa em Python que:

1. Carregue o modelo pré-treinado.
2. Solicite os valores das características ao usuário.
3. Monte a entrada no formato correto.
4. Gere a previsão usando o modelo.
5. Exiba a chance prevista de admissão em percentual.

Passo a Passo

1. Importar as bibliotecas necessárias
 - **pandas** para lidar com dados (opcional, mas ajuda a organizar colunas).
 - **numpy** para arrays numéricos.
 - **keras.models.load_model** para carregar o modelo treinado.
2. Carregar o modelo pré-treinado
 - O arquivo já treinado está disponível no **AVA** e tem o nome de **modelo_treinado.keras**
 - Para importar aloque o arquivo no mesmo diretório e Use:



```
1 from keras.models import load_model
2 modelo = load_model('modelo_treinado.keras')
```

3. Definir as colunas (features) de entrada

- Exemplo:

```
1  colunas = ["GRE Score", "TOEFL Score", "University Rating", "SOP", "LOR", "CGPA", "Research"]
2
```

4. Solicitar valores ao usuário

- Usar um **loop for** ou **While** para pedir os **inputs** de cada valor no console.
- Guardar em uma lista.

5. Transformar os valores para um array numpy

- Formatar para **(1, n_features)** pois o modelo espera esse formato.

6. Gerar previsão

- Usar **modelo.predict(entrada_array)**
- O resultado será um número entre **0.0** e **1** → **representar como porcentagem**.

7. Exibir o resultado final no terminal

- Exemplo de saída:

```
GRE Score: 312
TOEFL Score: 109
University Rating: 3
SOP: 3
LOR: 3
CGPA: 8.69
Research: 0
1/1 ————— 0s 45ms/step
Chance prevista de admissão: 0.68
```

- Fiquem à vontade caso queiram usar alguma **interface gráfica. (opcional)**

O que os alunos devem entregar

- Um script .py funcionando com esse fluxo.
- Testar com valores fictícios e mostrar a previsão gerada.
- Data limite: **26/09/25**
- **Desafio Opcional:** permitir que o usuário carregue um arquivo CSV com várias entradas para prever em lote.

Regras de negócio

GRE Score: Intervalo: 260 a 340 pontos.

TOEFL Score: Intervalo: 0 a 120 pontos.

University Rating: Intervalo: 1 a 5 (quanto maior, melhor).

SOP: Intervalo: 1 a 5.

LOR: Intervalo: 1 a 5.

CGPA: Intervalo: 0.0 a 10.0.

Research: Valores: 0 = Não, 1 = Sim.

Retorno Esperado:

- **Chance of Admit:** Probabilidade de o aluno ser admitido. Intervalo: 0.0 a 1.0.